

TUGAS 2
MATA KULIAH
Dasar Pemrograman R / STIK4111



DISUSUN OLEH
NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 51

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
UPBJJ UT JAKARTA
UNIVERSITAS TERBUKA

1. Matriks M

Diketahui:

M =

[10 5 6

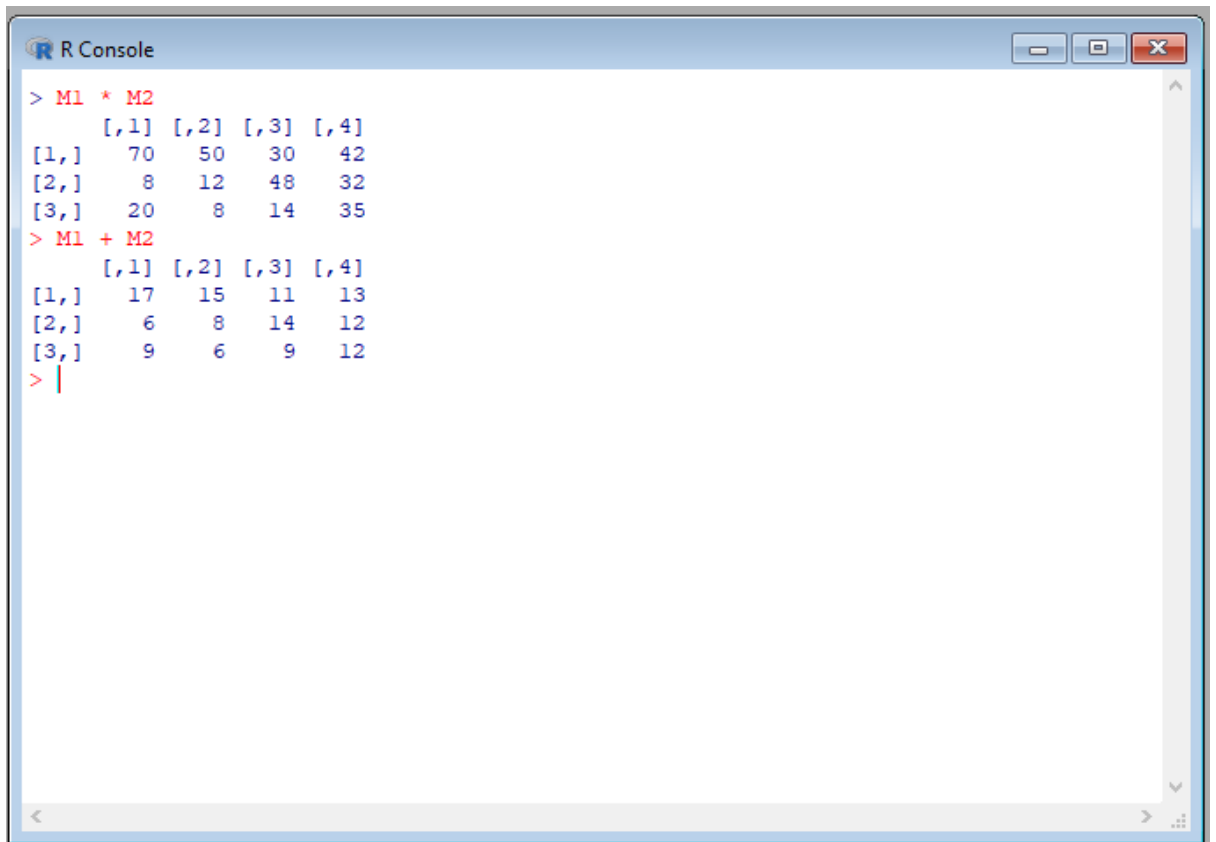
2 6 8

4 2 7]

- a. Tambahkan kolom ke-4 pada matriks M dengan angka 7, 4, 5 dan beri nama M1. Tambahkan kolom ke-1 pada matriks M dengan angka 7, 4, 5 dan beri nama M2.

```
R Console
> M <- matrix(c(10,5,6,
+               2,6,8,
+               4,2,7), nrow=3, byrow=TRUE)
>
> M1 <- cbind(M, c(7,4,5))
> M2 <- cbind(c(7,4,5), M)
>
> M1
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   10    5    6    7
[2,]    2    6    8    4
[3,]    4    2    7    5
> M2
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    7   10    5    6
[2,]    4    2    6    8
[3,]    5    4    2    7
>
> |
```

- b. Hitung perkalian dan penjumlahan elemen demi elemen dari matriks M1 dan M2.



```
> M1 * M2
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   70   50   30   42
[2,]    8   12   48   32
[3,]   20    8   14   35
> M1 + M2
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   17   15   11   13
[2,]    6    8   14   12
[3,]    9    6    9   12
> |
```

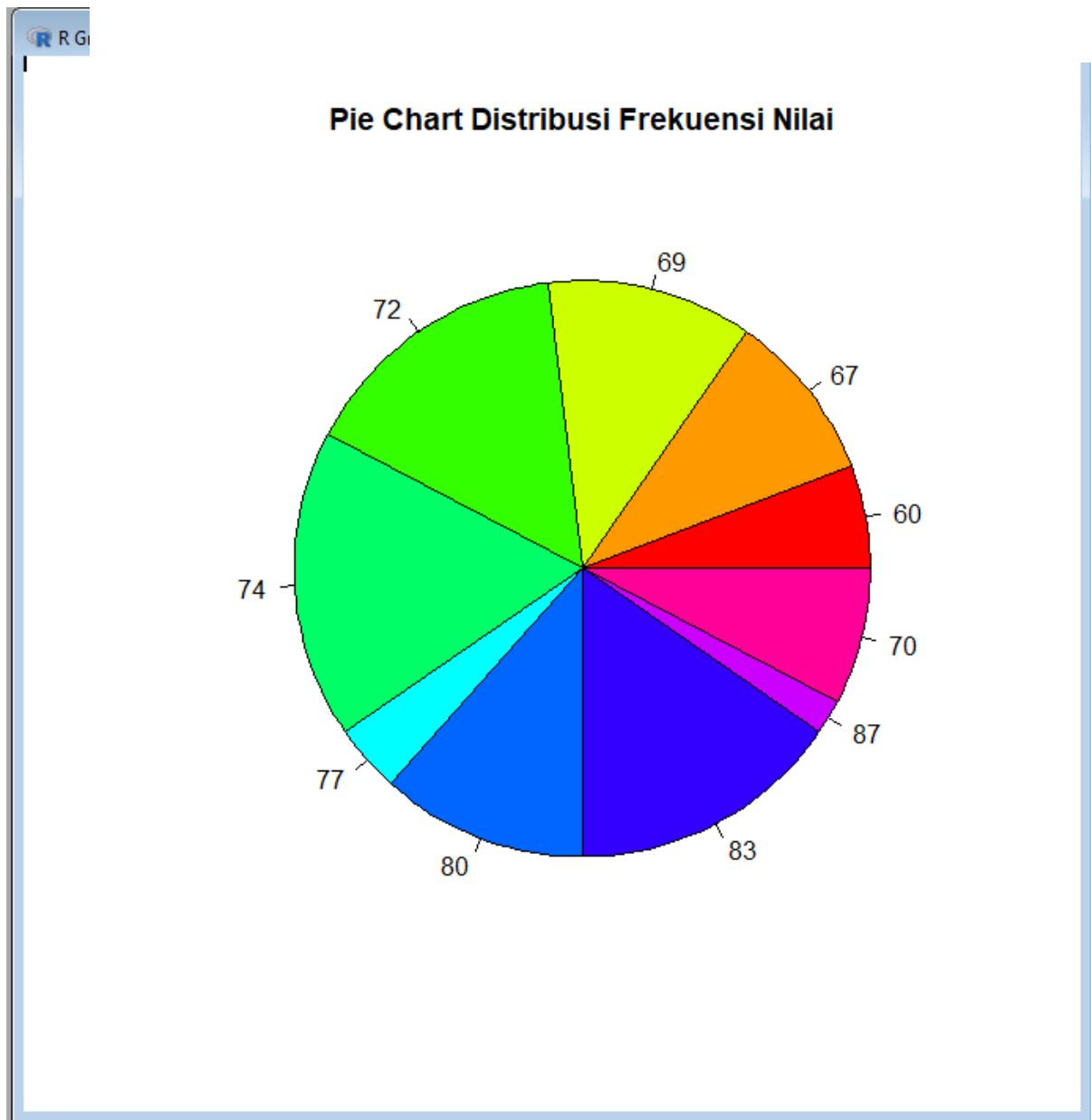
2. Analisis grafik data nilai mahasiswa

Diketahui:

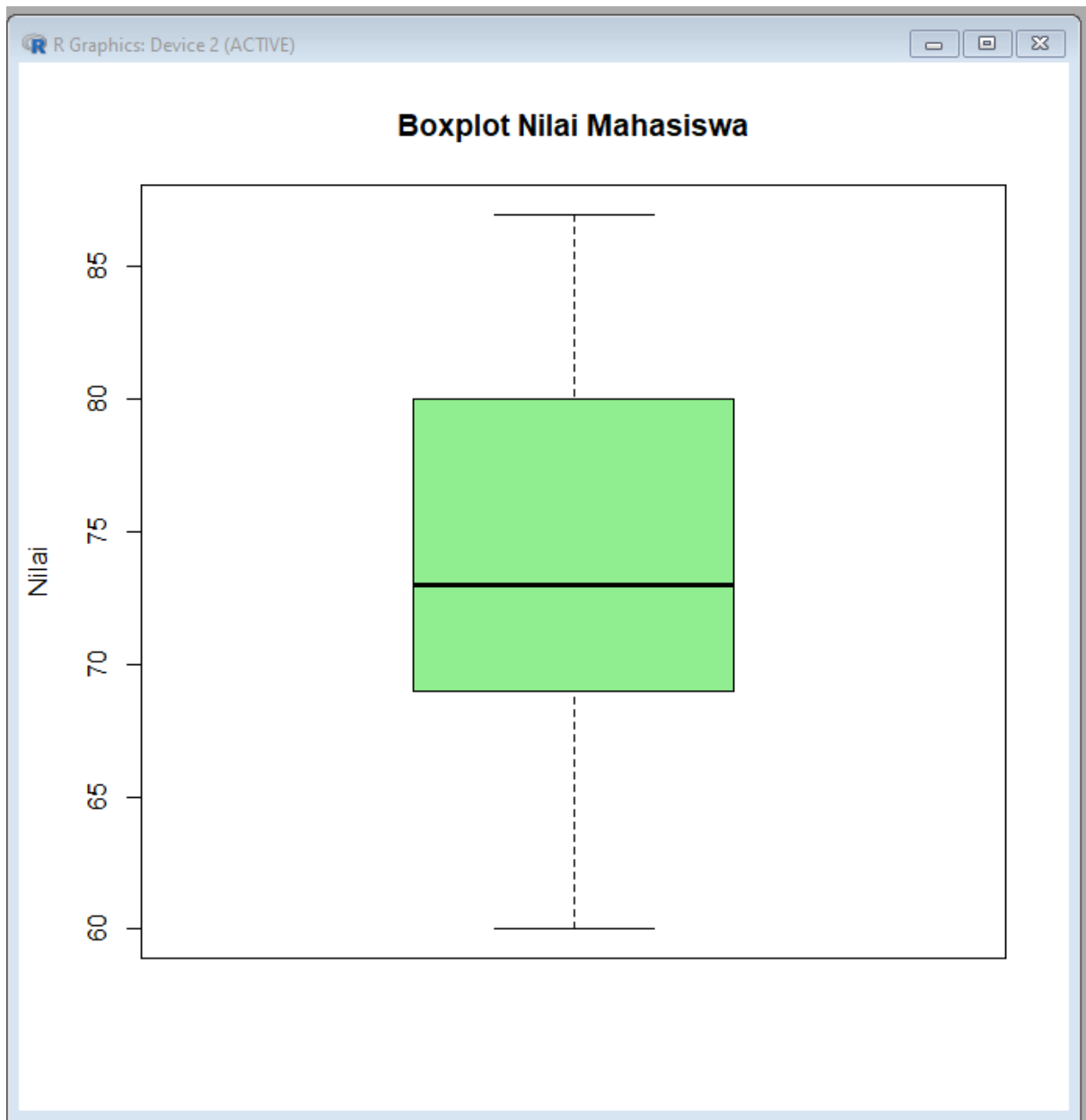
Nilai = 60, 67, 69, 72, 74, 77, 80, 83, 87, 70

Frekuensi = 3, 5, 6, 8, 9, 2, 6, 8, 1, 4

A. Buatlah grafik sebaran (scatter plot) antara nilai dan frekuensinya !



B. Buatlah pie chart dari distribusi frekuensi dan boxplot dari nilai mahasiswa



C. Interpretasi hasil grafik

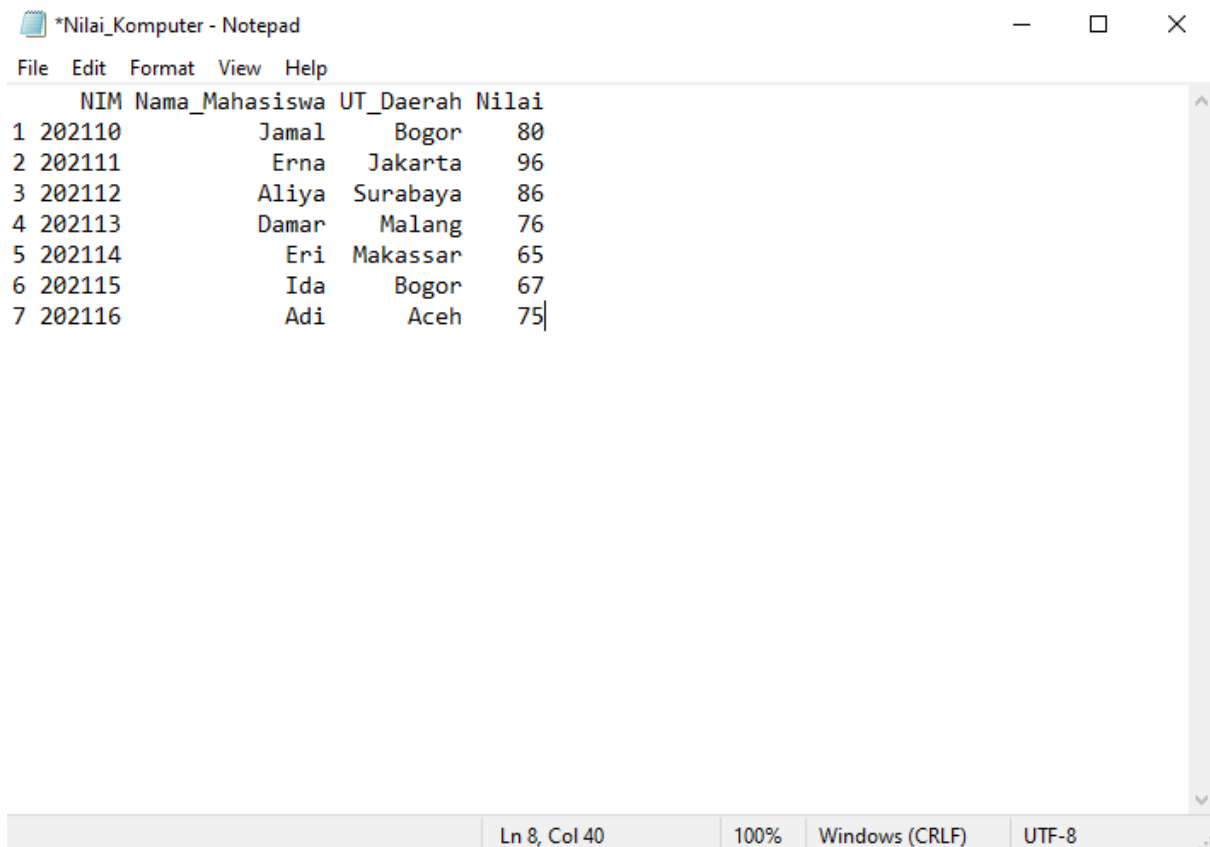
Menurut saya, dari scatter plot terlihat bahwa nilai 74 memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 9, sehingga nilai ini paling banyak diperoleh mahasiswa. Nilai 87 memiliki frekuensi paling rendah, yaitu 1. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai mahasiswa berada pada rentang menengah sampai cukup tinggi.

Pada pie chart, bagian terbesar juga terlihat pada nilai 74, 72, dan 83. Jadi distribusi nilai lebih banyak terkumpul di sekitar rentang 70-an sampai awal 80-an.

Pada boxplot, sebaran data terlihat cukup merata dan tidak tampak pencilan yang terlalu ekstrem. Median data berada di sekitar 73, sehingga bisa dikatakan nilai mahasiswa secara umum berada pada tingkat cukup baik. Nilai minimum adalah 60 dan maksimum 87.

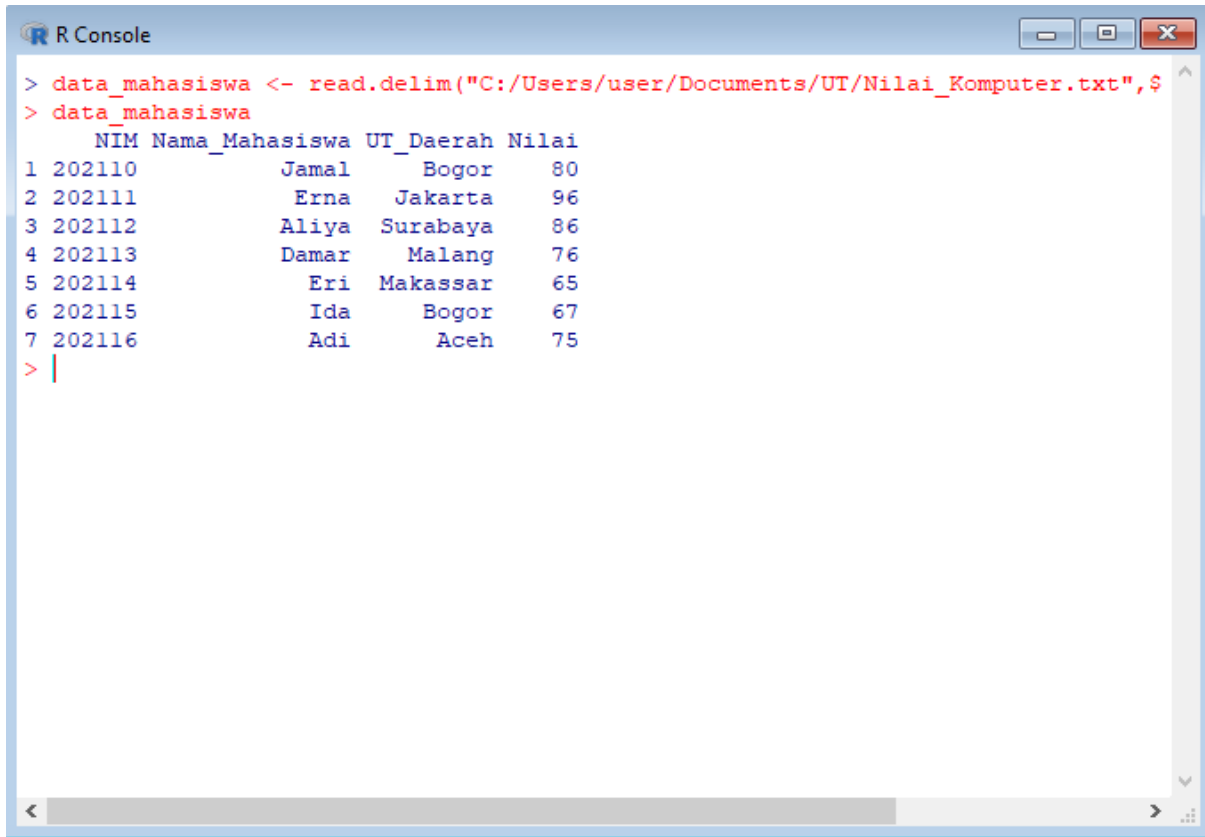
3.

A. Buatlah data diatas dengan menggunakan Notepad dan disimpan dalam file Nilai_Komputer dalam format txt (lampirkan hasil Notepad) !



```
*Nilai_Komputer - Notepad
File Edit Format View Help
NIM Nama_Mahasiswa UT_Daerah Nilai
1 202110 Jamal Bogor 80
2 202111 Erna Jakarta 96
3 202112 Aliya Surabaya 86
4 202113 Damar Malang 76
5 202114 Eri Makassar 65
6 202115 Ida Bogor 67
7 202116 Adi Aceh 75
Ln 8, Col 40 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

B. Buatlah Perintah R untuk memanggil data tersebut bila tersimpan pada drive Anda di folder UT! (Hasil output di lampirkan)



```
> data_mahasiswa <- read.delim("C:/Users/user/Documents/UT/Nilai_Komputer.txt", $
> data_mahasiswa
  NIM Nama_Mahasiswa UT_Daerah Nilai
1 202110      Jamal      Bogor    80
2 202111      Erna      Jakarta   96
3 202112     Aliya    Surabaya   86
4 202113     Damar      Malang   76
5 202114      Eri    Makassar   65
6 202115      Ida      Bogor    67
7 202116      Adi      Aceh     75
> |
```